



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet menyebabkan keterbatasan alamat pada IPv4 (Internet Protocol Version 4). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan IPv6 (Internet Protocol Version 6) yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar serta mendukung komunikasi jaringan yang lebih efisien dan aman. Dalam implementasinya, manajemen routing IPv6 menjadi bagian penting agar paket data dapat dikirim antar jaringan atau subnet dengan benar. Routing memungkinkan router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan data sehingga komunikasi antar perangkat dalam jaringan dapat berjalan dengan baik.

1.2 Dasar Teori

IPv6 merupakan versi terbaru dari protokol Internet Protocol yang menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dibandingkan IPv4. Pada jaringan IPv6, setiap subnet umumnya menggunakan prefix /64 untuk mendukung proses komunikasi dan autokonfigurasi perangkat. Routing IPv6 adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router. Routing dapat dilakukan secara statis maupun dinamis. Routing statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dan cocok digunakan pada jaringan kecil dengan topologi sederhana, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol routing otomatis untuk jaringan yang lebih kompleks. Dengan adanya manajemen routing IPv6, komunikasi antar subnet dapat berlangsung secara terarah, efisien, dan terorganisir.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah versi terbaru dari protokol IP yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di jaringan internet. Perbedaan utama antara IPv6 dan IPv4 adalah panjang alamat, di mana IPv4 memiliki panjang 32-bit dan IPv6 memiliki panjang 128-bit. Hal ini menyebabkan jumlah alamat IPv6 untuk menjadi jauh lebih banyak daripada IPv4.
2. Terdapat blok alamat IPv6 2001:db8::/32. Untuk membagi alamat tersebut menjadi 4 subnet dengan prefix /64, kita harus meminjam bit sebanyak $64 - 32 = 32 - \text{bit}$. Dari sini, didapatkan IP address untuk tiap subnet, yaitu subnet A dengan IPv6 2001:db8:0:0::/64, subnet B dengan IPv6 2001:db8:0:1::/64, subnet C dengan IPv6 2001:db8:0:2::/64, dan subnet D dengan IPv6 2001:db8:0:3::/64.
3. Terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui 4 antarmuka, yaitu Ether1 dengan subnet A, Ether2 dengan subnet B, Ether3 dengan subnet C, dan Ether4 dengan subnet D. Untuk alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router, dapat digunakan alamat pertama ::1, jadi Ether1 akan memiliki IPv6 2001:db8:0:0::1/64, Ether2 memiliki IPv6 2001:db8:0:1::1/64, Ether3 memiliki IPv6 2001:db8:0:2::1/64, dan Ether4 memiliki IPv6 2001:db8:0:3::1/64. Berikut adalah konfigurasi pada router.

Listing 1: Konfigurasi IPv6 pada Router

```
1  conf t
2
3  ipv6 unicast-routing
4
5  interface g0/0
6      ipv6 address 2001:db8:0:0::1/64
7      no shutdown
8
9  interface g0/1
10     ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
11     no shutdown
12
13 interface g0/2
14     ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
15     no shutdown
16
17 interface g0/3
18     ipv6 address 2001:db8:0:3::1/64
19     no shutdown
20
21     end
22
```

4. Berikut adalah tabel routing IPv6 untuk tiap interface pada router.

No.	Network Destination	Status Interface
1	2001:db8:0:0::1/64	terhubung ke Ether1
2	2001:db8:0:1::1/64	terhubung ke Ether2
3	2001:db8:0:2::1/64	terhubung ke Ether2
4	2001:db8:0:3::1/64	terhubung ke Ether4

Tabel 1: Tabel routing IPv6 pada router

5. Routing statis pada IPv6 digunakan untuk menentukan jalur komunikasi antar jaringan secara manual oleh administrator. Routing jenis ini memberi kontrol penuh terhadap rute yang dilewati paket data, membuat rute lebih stabil dan aman. Routing jenis ini lebih baik digunakan pada jaringan kecil dengan topologi sederhana dan jarang berubah, seperti jaringan kantor atau laboratorium.